線控飛機油門控制器
補償功能說明:角度曲線 · 側傾曲線 · 線軸 G 回授

對應韌體 2026.10.29.2 · 2026-10-30 · 設定都在網頁「角度補償」分頁

1. 油門是怎麼算出來的

飛行中每一拍(1 秒 200 次)的油門 = 基本油門(計時器頁的時間軸決定)+
補償,再夾在飛行中油門下限與上限之間送給電變. 補償有三個來源,由每組飛行風格的「補償方式」決定用哪幾個:

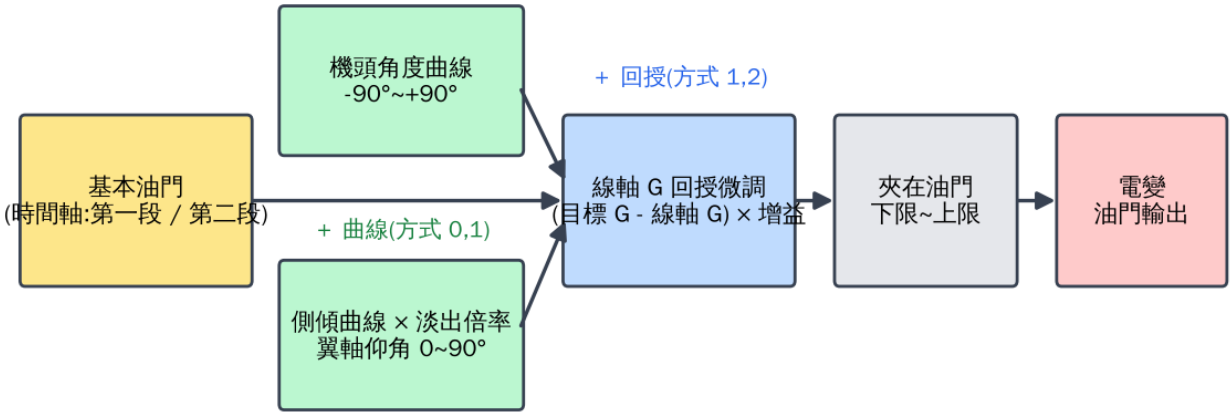


圖 1:油門計算流程. 方式 0 只用兩條曲線;方式 1 曲線加回授;方式 2 只用回授.

補償方式	用到什麼	適合誰
0 曲線(出廠)	機頭角度曲線 + 側傾曲線	原本的做法. 反應最快(角度一變油門立刻變),要自己拉曲線.
1 曲線 + 線軸 G 回授	兩條曲線,再依線軸 G 微調	想讓每個方位的拉力一樣,又保留曲線的快速反應. 建議從這裡開始試回授.
2 只用線軸 G 回授	不用曲線,基本油門 + 回授微調	最少設定. 但分不出爬升與俯衝,要等速度掉了才補,快速動作會慢半拍.

補償只在飛行中作用:緩啟動期間,起飛後「不補償秒數」內,降落中,以及感測器故障時都不補償(降落與故障時照時間軸走). 所有補償加起來再怎麼多,油門不會超過上限;再怎麼減,不會低於下限(下限最低 10%).

2. 控制器量到的三個量

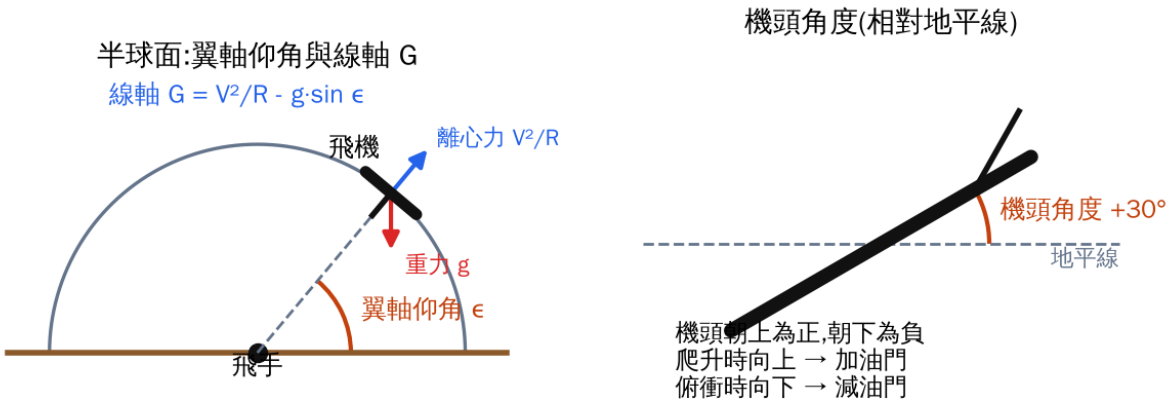


圖 2:左:飛機在半球面上,翼軸(線的方向)與地平線的夾角是翼軸仰角 ϵ;右:機頭角度是機身相對地平線的俯仰.

量	是什麼	用在哪
機頭角度	機身相對地平線的俯仰,朝上為正,90°~+90°. 倒飛時也成立.	機頭角度曲線;側傾淡出倍率

量	是什麼	用在哪
翼軸仰角	翼軸(線)對地平線的仰角 0~90°. 低空平飛 0°,45° 高度平飛約 45°,正頭頂 90°. 正飛倒飛同值,順逆時針不分.	側傾曲線;3D 半球的高度角
線軸 G	加速度計沿翼軸量到的 G 值(低通後). 等於 離心力 V^2/R 重力順著線的分量 $g \cdot \sin \epsilon$,就是飛手手上的拉力手感. 任何動作中都成立.	線軸 G 回授;紀錄頁藍線

為什麼要補償:飛機飛到斜上方時,重力有一部分順著線往飛手拉,線拉力變小(頭頂時少掉整整 1 g). 以線長 18 m、單圈 4 秒為例,低空離心力約 4.5 g,頭頂只剩 3.5 g;要維持同樣的拉力,頭頂速度要比低空快約 10%. 爬升時重力又拖慢飛機,所以還要再依機頭角度加油門.

3. 機頭角度曲線(補速 / 減速)

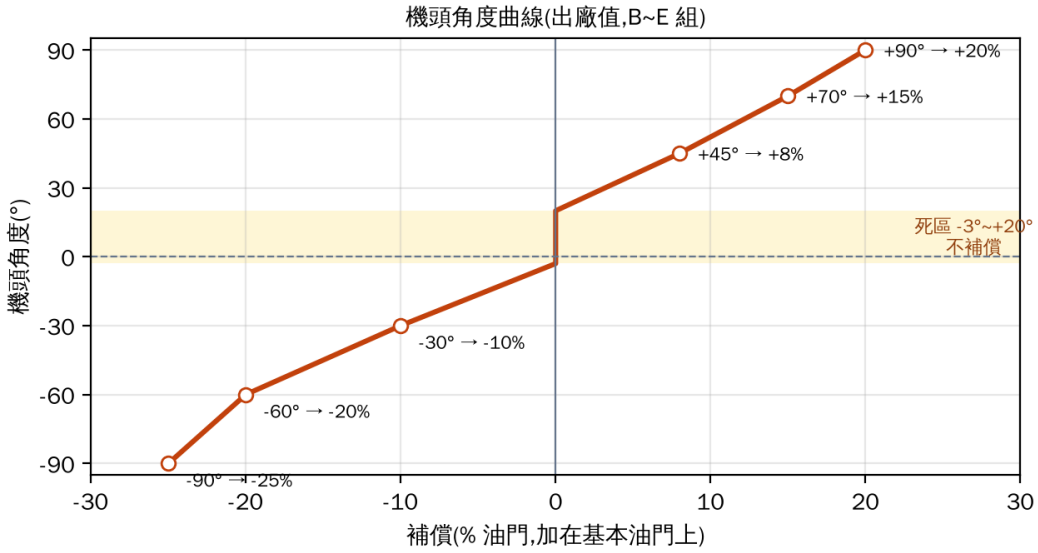


圖 3:出廠曲線. 直軸是機頭角度,橫軸是補償. 死區內不補償,點與點之間直線相連,超過最後一點維持最後一點的值.

設定邏輯

- 朝上(補速)與朝下(減速)各一側,每側有一個起點(死區邊界)與 1~4 個可調點. 角度要由小到大,點不能交叉.
- 補償是加在基本油門上的百分比:第一段 75% + 補 8% = 83%. 兩段飛行共用同一條曲線,第二段只是基本油門不同.
- 網頁上可直接拖曳點,或用右側面板的 +/(粗調 5,細調 1). 圖上紅線是目前角度,拿著飛機抬頭低頭就會動.
- 「撞牆檢查」會列出補償後超過上限或低於下限的角度區間:超過的部分會被夾掉,等於白補. 第二段基本油門高,更容易撞上限.

出廠值(B~E 組)

側	起點	點 1	點 2	點 3
朝上 補速	+20°(0%)	+45° → +8%	+70° → +15%	+90° → +20%
朝下 減速	3°(0%)	30° → 10%	60° → 20%	90° → 25%

調法:機頭朝上的補償太少,爬升到頂會沒勁;太多,筋斗頂端會衝. 朝下減速太少,俯衝時線會鬆(速度過快拉力反而大,但落下來收不住);太多,俯衝時動力不足. 每次只改一個點,一次改 3~5%,飛一趟看紀錄頁的油門與角度對照.

起飛後不補償秒數(計時器頁):後三點飛機停在地上就機頭朝上,起飛滑跑時不能被當成爬升而加油門. 出廠 3 秒;起飛加速慢的飛機建議設成實際加速到巡航的秒數.

4. 側傾曲線(翼軸仰角)

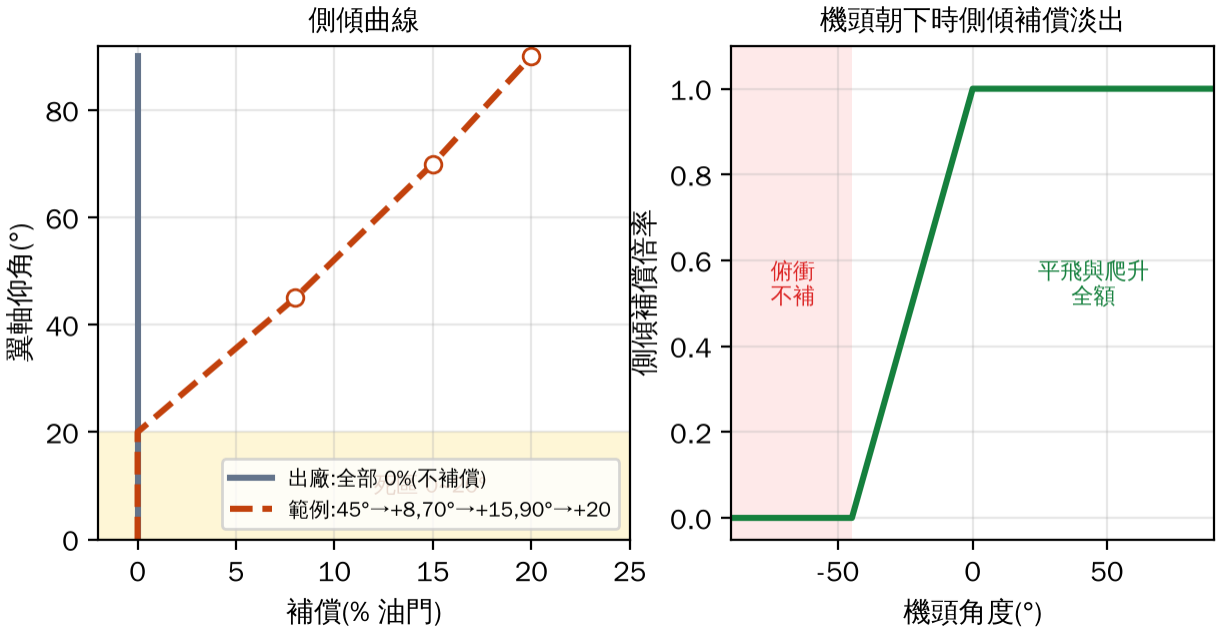


圖 4:左:側傾曲線,出廠全部 0%(灰線),虛線是一組範例;右:機頭朝下時側傾補償淡出的倍率.

設定邏輯

- 只有一側(翼軸仰角沒有負值),格式與朝上曲線相同:起點 + 1~4 點,角度由小到大.
- 出廠全部 0%:升級後飛法不變. 覺得斜上方(45°~90° 高度)平飛沒勁的飛手,把 70° 與 90° 的點往右拉幾 % 試飛.
- 與機頭曲線相加:斜著爬升時兩條都有值,合計會比較大.
  撞牆檢查下方有「兩條同時作用的最壞情況」,看合計會不會撞上限.
- 機頭朝下時淡出:機頭 0° 時全額,往下到 45° 線性淡到 0.
  原因:斜上方往下俯衝時,側傾補償(正)會抵銷朝下曲線(負),甚至變成加油門;淡出後俯衝交給朝下曲線減速.
- 快速滾轉時關閉:滾轉角速度 90→180 °/s 淡到 0. 半滾進倒飛時翼軸會掃過鉛直方向,翼軸仰角會短暫衝到 90°,不關會冒出一下 +20%.

建議的第一組側傾曲線:起點 20°,點 45°→+4%,70°→+8%,90°→+12%,約為朝上曲線的一半. 飛幾趟後看紀錄頁的 3D 軌跡與線軸 G 藍線,頭頂的線軸 G 若還是明顯低於低空,再加.

5. 線軸 G 回授(任何方位相同的拉力手感)

曲線是「看角度猜需要多少油門」;回授是「量實際的拉力手感,差多少補多少」. 線軸 G 比目標小就加油門,比目標大就減,比例控制,沒有積分:

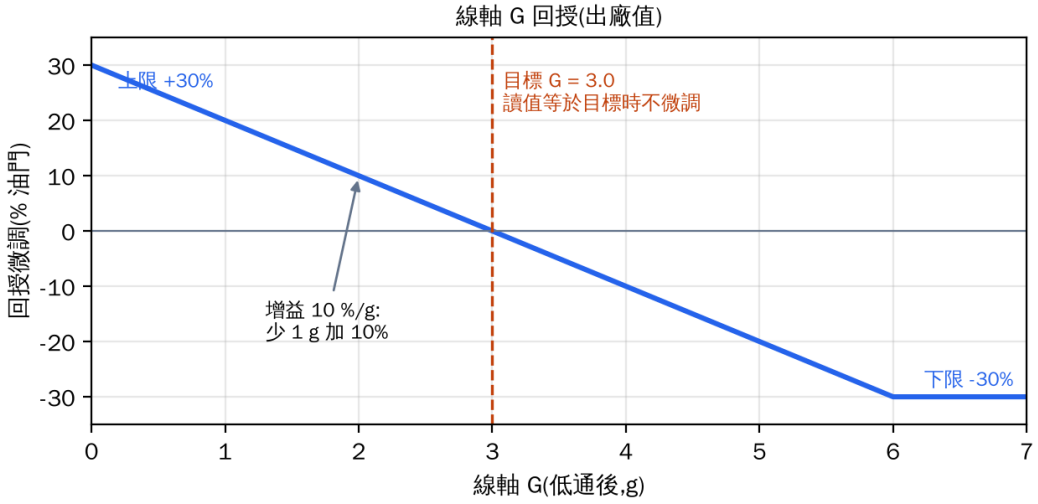


圖 5:微調量 = (目標 G − 線軸 G) × 增益,夾在 ±幅度上限. 出廠目標 3.0 g,增益 10 %/g,上限 ±30%.

參數	出廠	範圍	意思 / 調法
補償方式	曲線	0 / 1 / 2	選 1 開始用回授(曲線保留),熟了再試 2.
目標線軸 G	3.0 g	0.5~10	飛手喜歡的拉力. 先用曲線方式飛一趟,看紀錄頁「飛行中線軸 G」的低空值,設成那個數字. 設太高整趟都會加油門,太低整趟都減.
回授增益	10 %/g	0~50	線軸 G 每少 1 g 加幾 % 油門. 大飛機動力餘裕小可加大;增益大又平滑秒數長可能來回抽油門.
幅度上限	±30%	0~100	回授最多加減幾 %. 小飛機 ±10~15% 就夠,大飛機 ±30% 起.
平滑秒數	0.5 s	0.1~3	線軸 G 的低通時間常數,濾螺旋槳震動. 越大越穩但越慢;0.5 秒配 10 %/g 不會震盪.

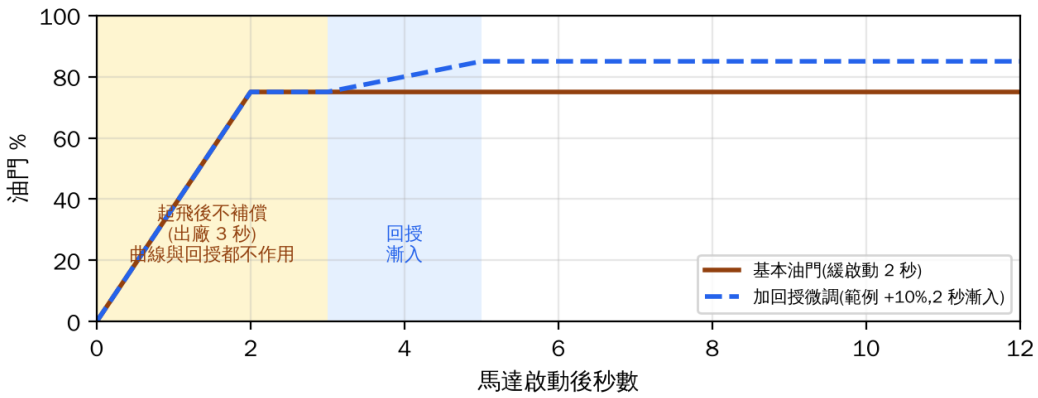


圖 6:起飛時序. 不補償秒數內曲線與回授都不作用;過了之後回授在 2 秒內漸入,避免速度還沒到時一次跳 +20~30%.

使用步驟

- 第 1 趟:補償方式維持「曲線」,照原本的曲線飛. 落地後看紀錄頁 G 力面板的藍線(線軸 G)與統計「飛行中線軸 G」:低空平飛的值就是目標值,頭頂掉多少就是回授要補的量.
- 第 2 趟:補償方式改「曲線 + 回授」,目標 G 填低空值,幅度先 ±15%. 監看頁飛行中面板會顯示「含線軸 G 微調 +x」. 看頭頂拉力有沒有補上.
- 第 3 趟起:頭頂還不夠就加增益或幅度;感覺油門一直在抽,把平滑秒數加大或增益減小. 想試「只回授」再切方式 2.

已知限制:只回授方式分不出爬升與俯衝(同一高度瞬時線軸 G 相同),要等速度掉了才補,快速動作仍建議保留曲線.
只有一個目標 G,第二段基本油門多加的部分會被回授拉回一些. 目標 G
與安裝頁的線長/單圈秒數不一致時,姿態計算的向心力補償會差幾 %,角度讀值會偏 3~5°,低於出廠死區.

6. 在地上與落地後怎麼看

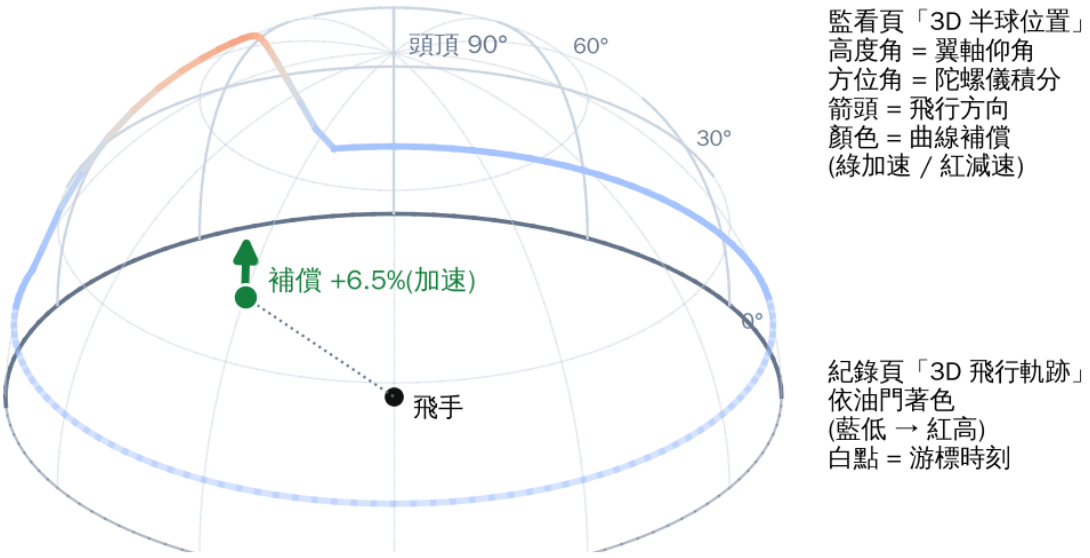


圖 7:監看頁 3D 半球位置與紀錄頁 3D 飛行軌跡(示意).

- 監看頁:機頭角度卡顯示機頭角度,滾轉,翼軸仰角,線軸 G;補償預覽一行寫出「機頭 x% + 側傾 y% = 合計」與兩段的實際油門. 拿著飛機在地上轉動,「3D 半球位置」的點會跟著動,箭頭是飛行方向,顏色與文字是這個姿態下曲線會加速還是減速(回授在地上沒有意義,不預測).
- 紀錄頁:板子一直記錄最近 10 分鐘(每 0.1 秒一筆,重新通電清除). G 力面板的藍線是線軸 G,目標線是虛線;「3D 飛行軌跡」依油門著色,點圖表任一時刻,軌跡上會有白點.
- 方位角由陀螺儀積分,馬達啟動時歸零,幾分鐘後會慢慢轉偏;看幾秒內的動作形狀,不要拿它對準場地方向.

7. 注意事項

- 每組飛行風格各自有曲線,補償方式與回授參數;改完要按上方「儲存」,有未儲存變更不能起飛.
- 從 2026.10.29.1 升級上來的板子,側傾曲線會是當時複製的朝上曲線(不是 0%),請到角度補償頁檢查;從更早版本升級的會是 0%.
- 設定備份碼含全部補償參數(世代 7、8);舊備份碼套用時,新參數保持板上的值.
- 感測器故障時所有補償關閉,只照時間軸飛;故障後要重新上電才會再用感測器.